

EXERCICE

On notera U la fonction échelon unité définie sur l'ensemble des nombres réels telle que :

$$\begin{cases} U(t) = 0 & \text{si } t < 0 \\ U(t) = 1 & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

Une fonction définie sur l'ensemble des nombres réels est dite causale lorsque cette fonction est nulle sur l'intervalle $] -\infty; 0[$.

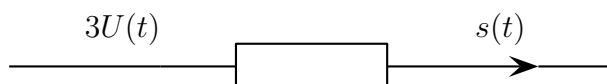
On note e l'échelon causal discret, défini sur l'ensemble des nombres entiers relatifs par :

$$\begin{cases} e(n) = 0 & \text{si } n < 0 \\ e(n) = 1 & \text{si } n \geq 0 \end{cases}$$

On considère un système entrée-sortie du premier ordre. Le signal de sortie est modélisée par une fonction causale s telle que $s(0) = 0$ et vérifiant l'équation différentielle suivante :

$$2s'(t) + s(t) = 3U(t)$$

Le signal d'entrée prend, à tout instant t , la valeur $3U(t)$.



1. Résoudre l'équation différentielle

$$2y'(t) + y(t) = 0$$

2. On considère l'équation différentielle (E) :

$$2y'(t) + y(t) = 3$$

Déterminer la fonction constante h solution de cette équation différentielle.

3. En déduire que, pour tout nombre réel t positif ou nul, on a :

$$s(t) = 3 - 3e^{-0,5t}$$

4. a. Étudier le sens de variation de la fonction s sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

b. Déterminer la valeur du nombre réel ℓ , limite de $s(t)$ quand t tend vers $+\infty$.

5. L'annexe jointe au sujet comporte quatre courbes représentatives de fonction causales.

Parmi ces quatre courbes, laquelle représente la fonction s ? Justifier ce choix.

6. On appelle temps de réponse du système la valeur du nombre réel t à partir de laquelle $s(t)$ atteint 95% de la valeur de la limite ℓ calculée à la question 4)b.

Déterminer une valeur approchée du temps de réponse du système.

Plusieurs méthodes sont possibles, préciser la démarche choisie.

On s'intéresse maintenant à un système d'entrée-sortie numérique destiné à approcher le système analogique étudié dans la partie A. Une discrétisation de l'équation différentielle (E) avec un pas de discrétisation T_e permet d'obtenir, pour tout entier naturel n , la relation (E') suivante :

$$2 \frac{x(n+1) - x(n)}{T_e} + x(n+1) = 3$$

Pour tout nombre entier n , le nombre réel $x(n)$ fournit une approximation de $x(nT_e)$.

En particulier, on a :

$$x(0) = s(0) = 0$$

Pour toute la suite de l'exercice, on prend $T_e = 0,1$ seconde.

1. Montrer que la relation (E') peut s'écrire, pour tout nombre entier positif ou nul, sous la forme :

$$x(n+1) = \frac{20}{21}x(n) + \frac{1}{7}$$

2. On a rempli le tableau de valeurs ci-dessous.

n	0	1	2	3
$x(n)$	0	0,143	0,279	0,408

Calculer des valeurs approchées à 10^{-3} près des nombres réels $x(4)$ et $x(5)$.

3. On note $X(z)$ la transformée en $\mathcal{Z}$ de la suite $x(n)$.

Déduire de la question ?? que :

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{7(z-1)\left(z - \frac{20}{21}\right)}$$

4. Déterminer les réels A et B tels que :

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{A}{z-1} - \frac{B}{z - \frac{20}{21}}$$

5. En déduire que, pour tout entier naturel n , on a :

$$x(n) = 3 \left(1 - \left(\frac{20}{21} \right)^n \right)$$

6. a. Préciser la limite de $x(n)$ quand n tend vers $+\infty$.

- b. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $1 - \left(\frac{20}{21} \right)^n \geq 0,95$.

- c. En déduire, à 10^{-1} près, le temps de réponse en secondes du système numérique. (La notion de temps de réponse a été définie lors d'une question de la partie A.)

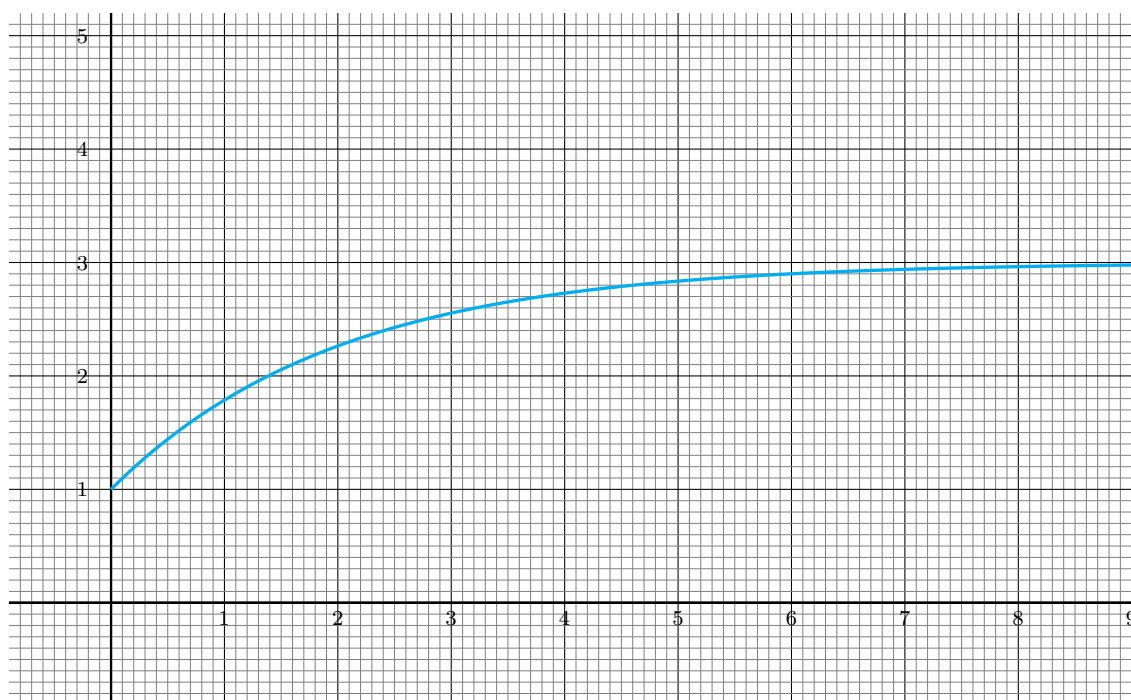


Figure 1: Courbe 1

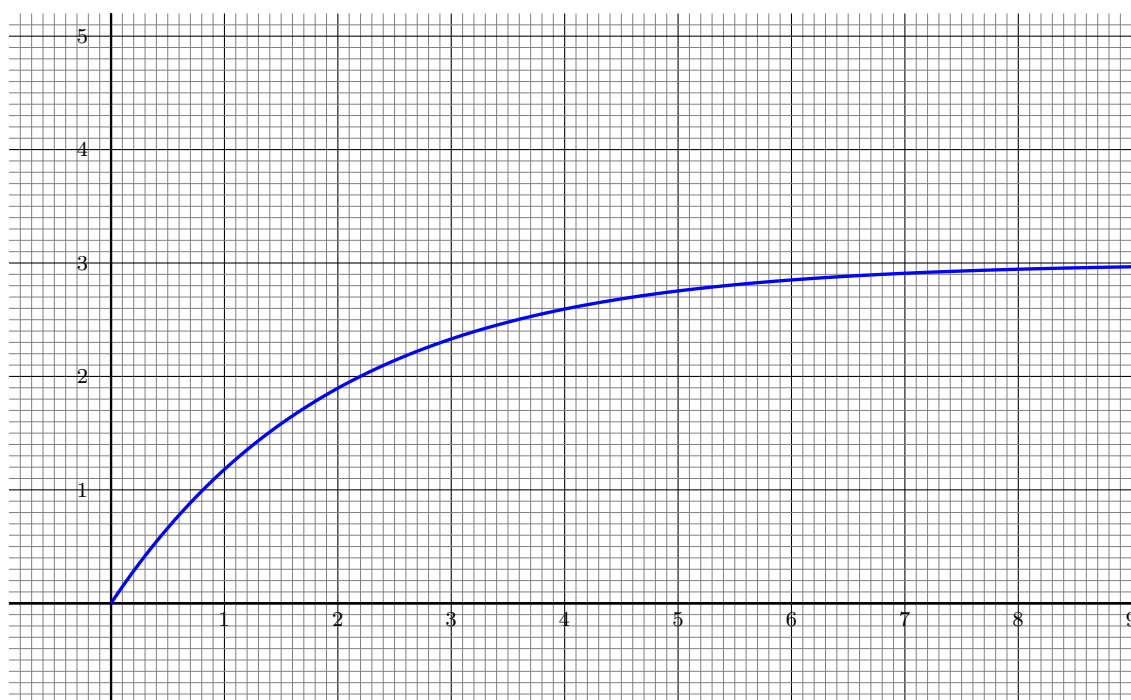


Figure 2: Courbe 2

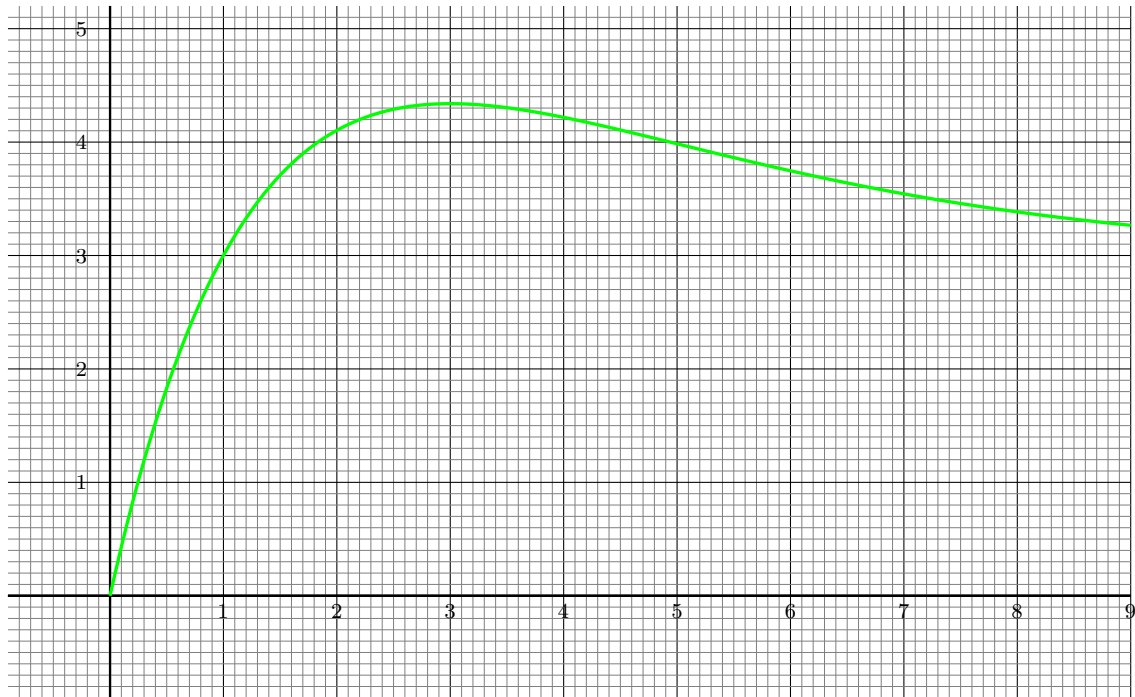


Figure 3: Courbe 3

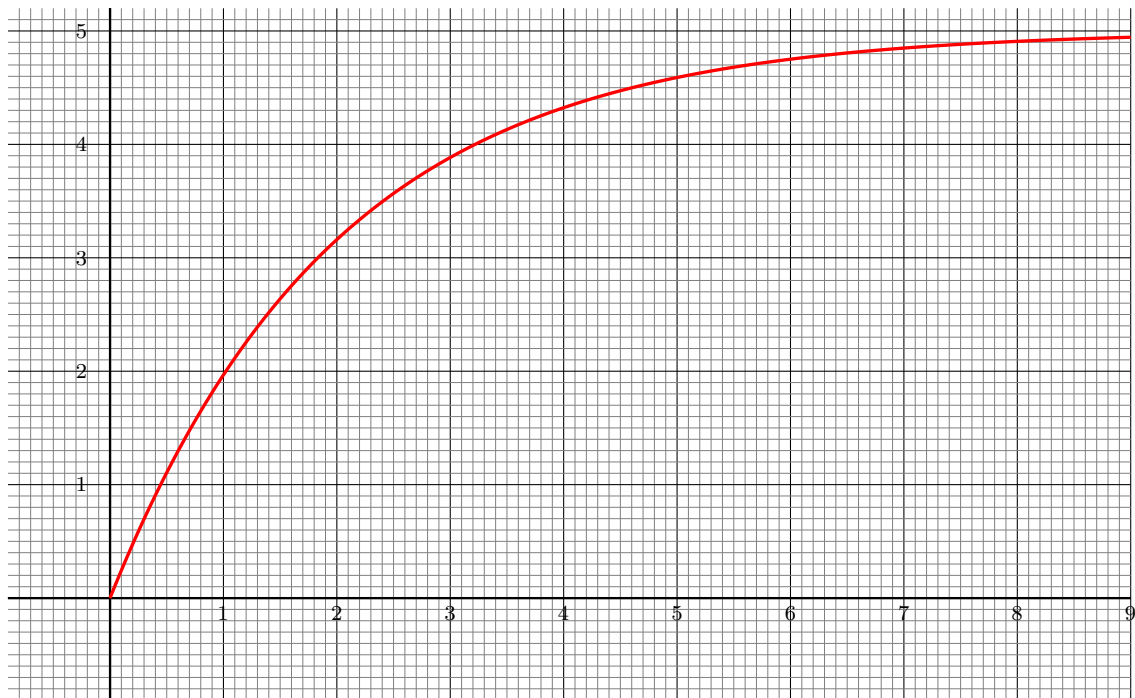


Figure 4: Courbe 4